# Sistemas Distribuidos

## Sistemas Distribuidos

Carlos Rojas Sánchez

Licenciatura en Informática

Universidad del Mar

# Contenido

1. Introducción

2. Conceptos Fundamentales

3. Elementos de Diseño

4. Evolución de Paradigmas (1960-2021)

5. Análisis Crítico del Artículo

6. Nuevas Fronteras

7. Conclusiones

# Introducción

# Objetivos de la Unidad

- Comprender la definición y propiedades de un Sistema Distribuido (SD).
- Analizar la evolución histórica desde Mainframes hasta el IoT.
- Identificar los factores que impulsan la creación de nuevos paradigmas.
- Evaluar los desafíos futuros: Sostenibilidad y Especialización.

# Contexto Histórico

Los sistemas distribuidos han sido un campo activo por más de **60 años**.

- Son la base de la Internet moderna.
- Han pasado de ser herramientas de nicho científico a pilares de la sociedad global.
- Evolución perpetua: Cada avance tecnológico genera un nuevo paradigma.

# Conceptos Fundamentales

# Definición de Sistema Distribuido

Componentes de hardware y software en computadoras conectadas en red que se comunican y coordinan sus acciones mediante el paso de mensajes. (Coulouris, G., Dollimore, J., and Kindberg, T.)

# Definición de Sistema Distribuido

Un SD es una colección de computadoras independientes que dan al usuario la impresión de constituir un único sistema coherente. (Andrew S. Tanenbaum and Maarten Van Steen)

# Características Clave: Transparencia

El sistema debe percibirse como una sola entidad.

- **Acceso:** Oculta diferencias en representación de datos.
- **Ubicación:** El usuario no sabe dónde reside el recurso.
- **Migración:** Recursos se mueven sin afectar al usuario.
- **Fallas:** Oculta la recuperación de componentes fallidos.

# El Problema del Tiempo y el Estado

Diferencia crítica con sistemas centralizados:

1. **Ausencia de Reloj Global:** Imposibilidad de sincronización perfecta.
2. **Estado Parcial:** Un nodo puede fallar mientras otros siguen operando.
3. **Latencia de Red:** El tiempo de tránsito de mensajes es impredecible.

# Elementos de Diseño

# Arquitectura Física y Redes

- **Nodos:** Computadoras autónomas (desde sensores hasta supercomputadoras).
- **Redes:** Evolución de ARPANET a redes 5G de baja latencia.
- **Heterogeneidad:** Capacidad de integrar diferentes SO y Hardware.

# Entidades Lógicas: Abstracciones

| Entidad | Descripción |
|---|---|
| Procesos | Unidad básica de ejecución. |
| Objetos | Encapsulan estado y comportamiento (RMI). |
| Componentes | Unidades de despliegue independientes. |
| Microservicios | Servicios pequeños y autónomos por red. |

# Modelos de Comunicación

- **Inter-process (IPC):** Low level (Sockets).
- **Remote Invocation:** RPC (Remote Procedure Call).
- **Indirect Communication:** Publicador/Suscriptor y colas de mensajes.

# Retos de Diseño: Consenso y Consistencia

## El Desafío del Consenso

Lograr que todos los procesos coincidan en un valor después de que uno o más procesos hayan propuesto valores iniciales.

## Modelos de Consistencia:

- **Consistencia Fuerte:** Todos los nodos ven los mismos datos al mismo tiempo (alta latencia).
- **Consistencia Eventual:** Los datos serán iguales en todos los nodos, pero no de forma inmediata (baja latencia).

*Diferencia clave:* El artículo destaca que la elección depende de la tolerancia al error de la aplicación.

# Evolución de Paradigmas (1960-2021)

# Métrica de Innovación: Tiempo de Adopción

El artículo analiza el tiempo entre la **concepción** teórica y la **creación** comercial:

- **Era Pre-WWW (1960-1990):** Promedio de **13.3 años**.
- **Era Post-WWW (1990-Presente):** Promedio de **8.8 años**.

## Conclusión del Autor

La adopción se ha acelerado un **33 %**. Esto se debe a que los nuevos sistemas (como Serverless) se construyen sobre capas de abstracción ya maduras (TCP/IP, HTTP).

# La Era de la Consolidación (1960 - 1980)

- **Mainframes:** Centralización extrema.
- **Time-sharing:** Varios usuarios en una sola máquina potente.
- **Redes de Clusters:** Primeros intentos de unir CPUs para tareas pesadas.

# La Revolución de Internet (1980 - 2000)

- **TCP/IP:** Estandarización de la comunicación.
- **Client-Server:** El modelo dominante (Web 1.0).
- **Peer-to-Peer (P2P):** Descentralización total (ej. Gnutella, Napster).

# Computación en la Nube (2000 - 2010)

- Centralización de recursos en Datacenters masivos.
- **Virtualización:** Clave para la elasticidad.
- Modelo de pago por uso.

# Post-Cloud: Fog y Edge Computing

- **Problema:** La latencia hacia la nube es alta para IoT.
- **Solución:** Mover el cómputo al ”borde”de la red.
- **Fog:** Capa intermedia entre el dispositivo y la nube.

# Análisis Crítico del Artículo

# El Fenómeno del Péndulo

El artículo identifica una oscilación histórica:

1. **Centralizado:** Mainframes (60s).
2. **Descentralizado:** PC y P2P (80s-90s).
3. **Centralizado:** Cloud (2000s).
4. **Descentralizado:** Edge/Fog (Actualidad).

# Visualización: El Fenómeno del Péndulo

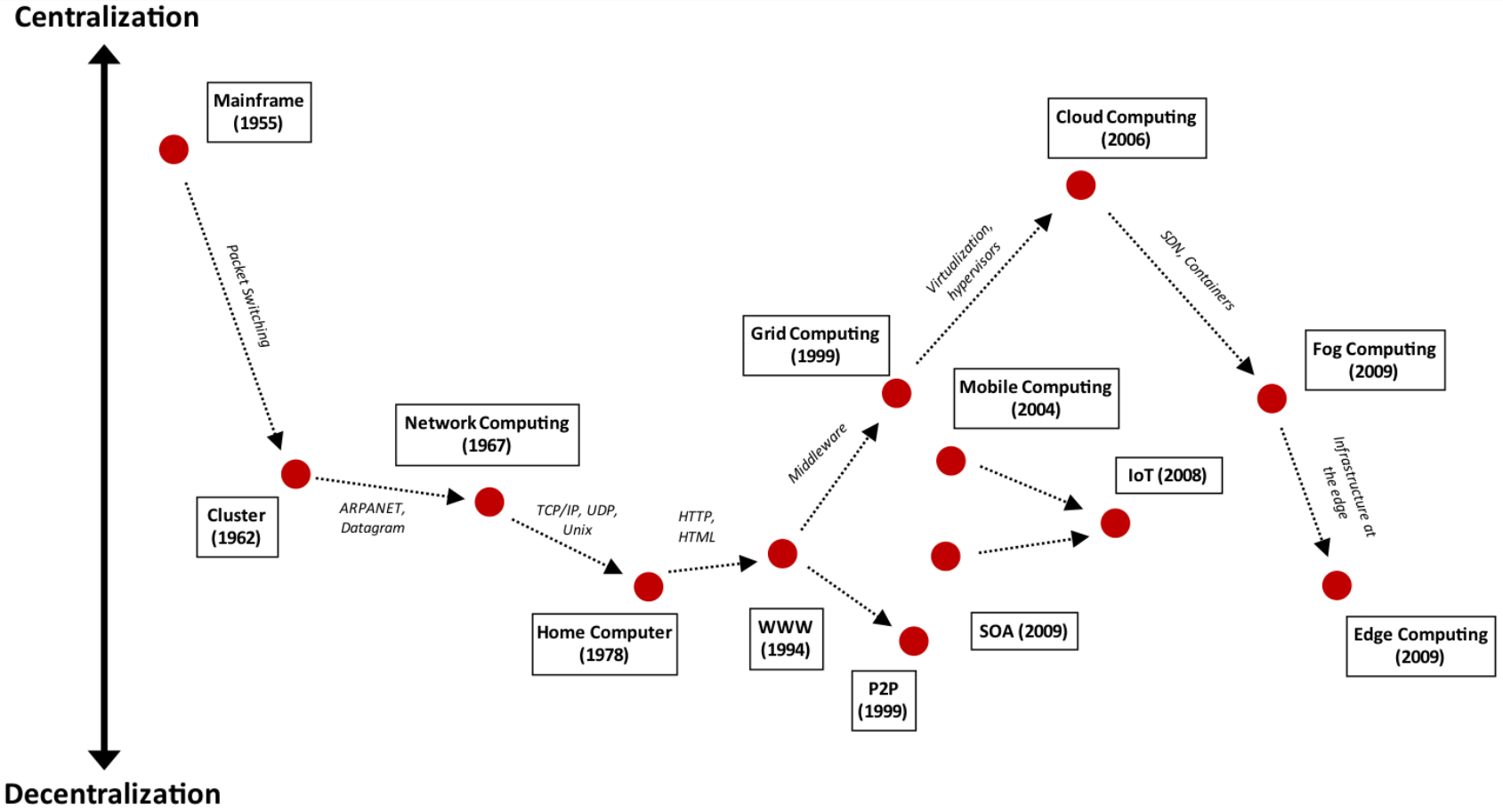


**Figura 1:** Oscilación entre centralización y descentralización

# Aceleración de la Adopción

- Antes: Pasaban décadas entre teoría y práctica.
- Ahora: El tiempo de adopción de un nuevo paradigma (como Serverless) es de pocos años.
- Factor impulsor: La infraestructura global ya está desplegada.

# Análisis de Datos: Brecha Concepción-Creación

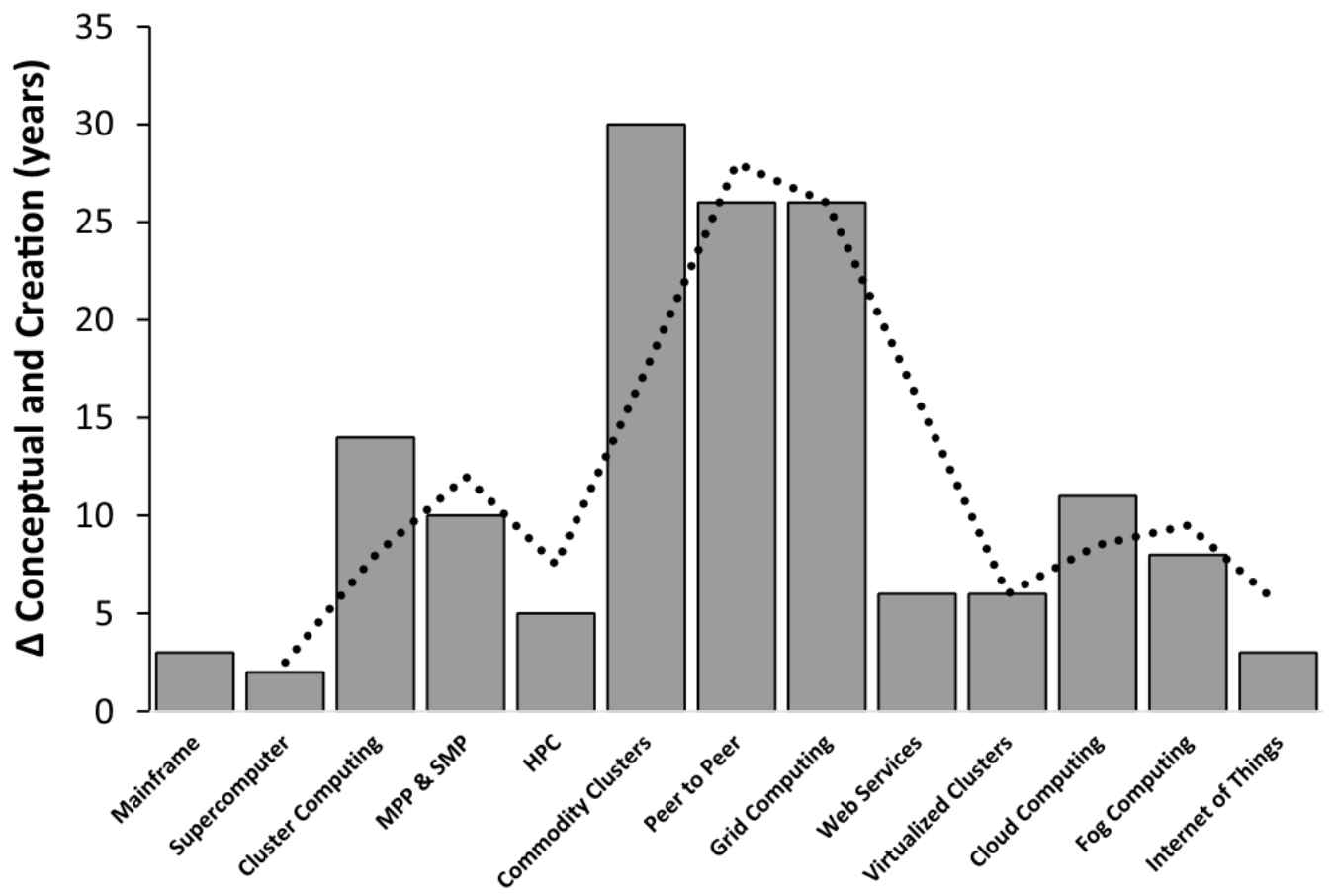


**Figura 2:** Reducción del tiempo de adopción de paradigmas distribuidos.

# Nuevas Fronteras

# Hardware Especializado

- Fin de la Ley de Moore: Ya no podemos hacer CPUs de propósito general más rápidas.
- Tendencia: Uso de GPUs, TPUs y FPGAs distribuidas.
- Desafío: ¿Cómo programar un sistema distribuido con hardware tan diverso?

# Límites Físicos y Especialización

**Fin de la Ley de Moore:**

- Los transistores se acercan al tamaño atómico.
- Problemas de calor y efectos cuánticos.

**La Nueva Era:**

- Paso de CPUs generales a **Aceleradores**.
- Uso masivo de **GPUs, TPUs y FPGAs** en la red.

## Impacto en SD

El software debe ser capaz de gestionar tareas en hardware extremadamente heterogéneo.

# La Computación Verde (Sostenibilidad)

- Los SD consumen una parte masiva de la energía mundial.
- **Métrica futura:** Rendimiento por Watt.en lugar de solo .operaciones por segundo".
- Planificación consciente de la energía.

# La Agenda Verde: Más allá del Rendimiento

- Las TIC consumen actualmente el **10 % de la energía global**.
- El éxito de un SD ya no se mide solo en .ºperaciones por segundo".

| Métrica Tradicional | Métrica Futura |
|---|---|
| Latencia y Throughput | **Rendimiento por Watt** |
| Disponibilidad 24/7 | **Conciencia Energética** |

**Desafío:** Integrar fuentes de energía renovables (intermitentes) en la planificación de recursos distribuidos.

# Inteligencia Artificial Distribuida

- **Federated Learning:** Entrenar modelos en dispositivos locales sin subir datos privados a la nube.
- **Self-managing systems:** Sistemas que usan IA para auto-repararse y escalar.

# Conclusiones

# Desafíos para la Investigación Académica

¿Por qué es más difícil investigar sistemas distribuidos hoy?

1. **Escala Masiva:** Es imposible replicar un entorno de Cloud global en un laboratorio.
2. **Comportamientos Emergentes:** En sistemas tan grandes, ocurren fallos que no se pueden predecir mediante simulaciones simples.
3. **Opacidad de Datos:** Gran parte de la infraestructura actual es propiedad privada (AWS, Google), limitando el acceso a datos reales de operación.

# Conclusiones de la Unidad

1. Los SD son la evolución natural para superar límites físicos de una sola máquina.
2. La transparencia y la tolerancia a fallos siguen siendo los retos más difíciles.
3. El futuro se encamina hacia sistemas híbridos (Cloud-Edge) y altamente especializados.

# Referencia del Artículo

**Título:**
*The evolution of distributed computing systems: from fundamental to new frontiers*

**Autores:**

- Dominic Lindsay
- Sukhpal Singh Gill
- Daria Smirnova
- Peter Garraghan

**Publicación:**
Revista *Computing* (2021)
Springer Nature

**Identificadores:**
DOI:
10.1007/s00607-020-00900-y

**Instituciones:**

- Lancaster University, UK
- Queen Mary University of London, UK

---

Este artículo evalúa 60 años de evolución tecnológica y propone una taxonomía para los nuevos paradigmas como Edge y Fog Computing.